Fläche und Umfang

B = Basisteil, ohne Taschenrechner

Formeln · Fläche gesucht · Umfang gesucht · Formeln umstellen · Anteil in Prozent

Formeln 24 · 22

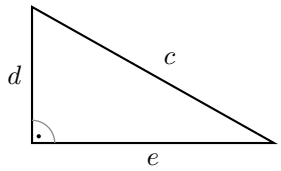
1. Auf welcher Seite stehen die Flächenformeln? Schlag nach.

Seite _____

’24 · B1c **2.** Ein gleichseitiges Dreieck hat die Seitenlänge a. Kreuze die Formel für seinen Umfang u an:

A ☐ $u = a \cdot a \cdot a$ B ☐ $u = a^3$ C ☐ $u = 3 \cdot a$ D ☐ $u = \frac{a}{3}$

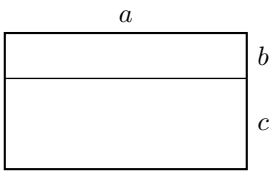
’22 · B1e **3.** Gib eine Gleichung für den Flächeninhalt A des Dreiecks an.



A = _____

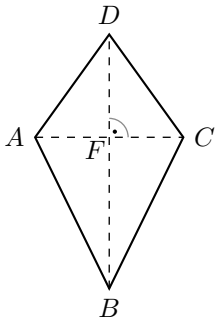
Fläche gesucht 25 · 24 · 23 · 22 | 19 · 18 · 17 · 16 · 15

’25 · B1i **4.** Die Abbildung zeigt ein Rechteck. Kreuze die Gleichung an, mit der man seinen gesamten Flächeninhalt berechnet:



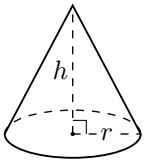
A ☐ $A = 2 \cdot (a + b + c)$
B ☐ $A = a + 2 \cdot a \cdot b$
C ☐ $A = a \cdot (b + c)$
D ☐ $A = a \cdot b \cdot c$

nach P10 ’25 · 2b **5.** Ein Drachenviereck ABCD hat die Diagonalen AC = 56 cm und BD = 96 cm; sie schneiden sich im rechten Winkel. Ermittle den Flächeninhalt des Drachenvierecks.

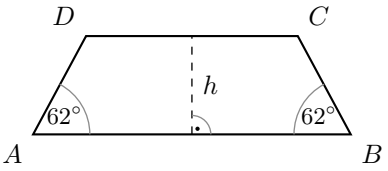


1: nachschlagen (je nach Ausgabe) | 2: 3 · a | 3: d · e : 2 | 4: C | 5: 2688 cm²

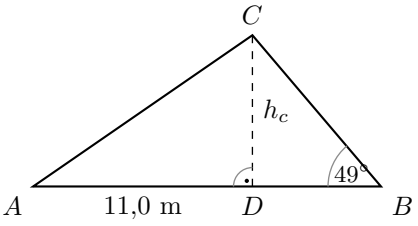
nach P10 ’24 · 4a **6.** Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius r = 25 cm und der Höhe h = 60 cm her. Berechne den Flächeninhalt der Grundfläche eines Kegels.



nach P10 ’23 · 2b **7.** Gegeben ist ein Trapez mit den parallelen Seiten 24,20 m (unten) und 16,20 m (oben). Es ist 7,50 m hoch. Die beiden Winkel an der unteren Seite sind je 62° groß. Berechne den Flächeninhalt des Trapezes.



nach P10 ’22 · 5e⋆ **8.** Im Dreieck ABC ist die Höhe $h_c \approx 7{,}3$ m; ihr Fußpunkt D liegt auf AB. Der Winkel bei B beträgt 49°. Gegeben: AD ≈ 11,0 m. Ermittle den Flächeninhalt des Dreiecks ABC.

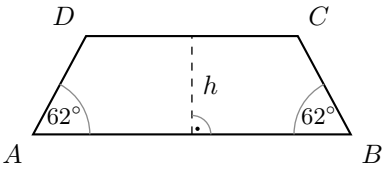


Umfang gesucht 26 · 23 | 14

’26 · B1h **9.** Ein Rechteck ist a = 4,5 cm lang und b = 2,5 cm breit. Gib seinen Umfang an.

Skizze

nach P10 ’23 · 2c⋆ **10.** Gegeben ist ein Trapez mit den parallelen Seiten 24,20 m (unten) und 16,20 m (oben). Es ist 7,50 m hoch. Die beiden Winkel an der unteren Seite sind je 62° groß. Berechne den Umfang des Trapezes.



6: 1963,5 cm² | 7: 151,5 m² | 8: 6,35 m; 63,3 m² | 9: 14 cm | 10: 57,4 m

Formeln umstellen 23 | 20 · 18 · 14

11. Du kennst die Fläche A eines Rechtecks und die Seite b. Stelle $A = a \cdot b$ so um, dass du die andere Seite a ausrechnen kannst.

a =

’23 · B1c **12.** Ein Rechteck ist 350 mm breit und hat den Flächeninhalt 38 500 mm². Gib seine Länge an.

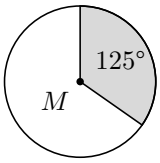
Skizze

Anteil in Prozent 25 · 23

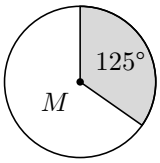
13. Teil : Ganzes – was ist hier der Teil, was das Ganze?

a) Teil

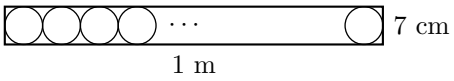
b) Ganzes



’25 · B1e **14.** Bestimme, wie viel Prozent der Kreisfläche grau gefärbt sind.



nach P10 ’23 · 5c⋆ **15.** Für Konservendosen werden kreisrunde Deckel mit dem Radius 3,5 cm aus Blechstreifen ausgestanzt, die 7 cm breit und 1 m lang sind. Aus jedem Streifen sollen möglichst viele Deckel entstehen. Der Abfall darf höchstens 24 % eines Streifens ausmachen. Überprüfe rechnerisch, ob diese Vorgabe eingehalten wird.



26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
1h	1e 1i 2b	1c 4a	1c 2b 2c 5c	1e 5e		1d 7b	1e 4c	1f 6a	3a 3b	3b

▶ Fläche und Umfang

11: A : b | 12: 110 mm | 13: a) 125° (grauer Sektor); b) 360° (ganzer Kreis) | 14: 34,7 % | 15: 14 Deckel; 161,2 cm²; 23,0 %